

T1-Nociones-Generales-Grafos-Sub...



ivi4630



Matemática Discreta II



2º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid**



[Accede al documento original](#)

APUNTES M.DISCRETA 2

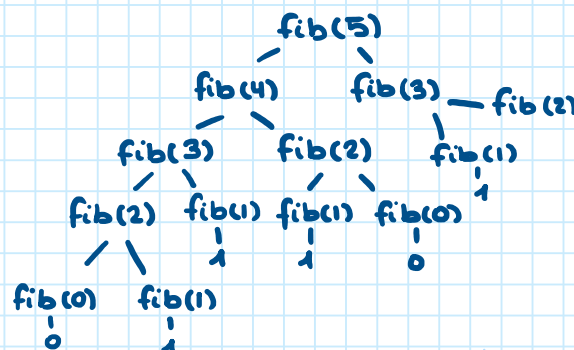
domingo, 29 de septiembre de 2024 20:03

T1. Nociones generales. Representación de grafos y digrafos

Ejemplo C++

Función recursiva de la sucesión de fibonacci

```
int fib(int n) {
    if (n <= 2)
        return n;
    else
        return fib(n-1) + fib(n-2);
}
```

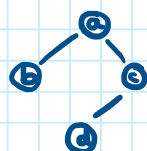


Grafo simple !!

Un grafo simple $G = (V, E)$

Vertex
vértices

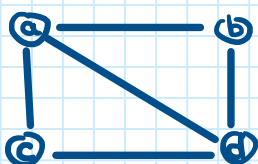
edges
aristas



$V = \{a, b, c, d\}$

$A = \{\{a, b\}, \{a, c\}, \{b, d\}, \{c, d\}\}$

$G = (V, E)$



$E = \{\{a, b\}, \{a, d\}, \{a, c\}, \{b, d\}, \{c, d\}\}$

$V = \{a, b, c, d\}$

- Un multiconjunto puede verse como un conjunto que permite repetir elementos
- Sin embargo, en un conjunto normal NO se permite.

$A = \{1, 1, 2, 3\} \Rightarrow \text{Multi}$

$B = \{1, 2, 3\} \Rightarrow \text{conj}$

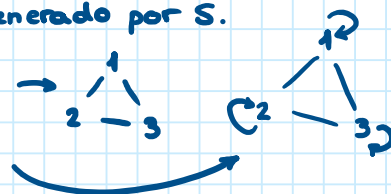
El orden es irrelevante.

Definición: Sea S un conjunto finito :

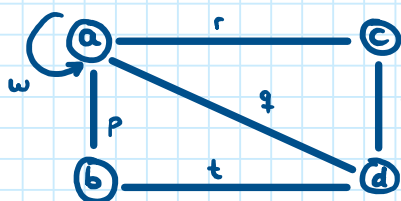
- Se denota $\binom{S}{k}$ al conj. de subconjuntos de S con k elems.
- Se denota $\left(\binom{S}{k}\right)$ al " de multiconjuntos " " " generado por S .

Ej: $S = \{1, 2, 3\}$ $\binom{S}{2} = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}\} \Rightarrow \text{no hay repetición}$

$\left(\binom{S}{2}\right) = \{\{1, 1\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 3\}\} \Rightarrow \text{hay repetición de elems.}$



Def. formal de un grafo $\varphi: E \rightarrow \left(\binom{V}{2}\right)$



$V = \{a, b, c, d\}$ $E = \{p, q, r, s, t\}$

$\varphi(p) = \{a, b\}$

$\varphi(r) = \{a, c\}$

$\varphi(q) = \{a, d\}$

$\varphi(w) = \{a, a\}$

¿Qué vert. unen las aristas x?

$\varphi^{-1}(\{1, 2\}) \Rightarrow \text{Lo contrario} \equiv \text{¿Qué aristas unen los nodos 1 y 2?}$

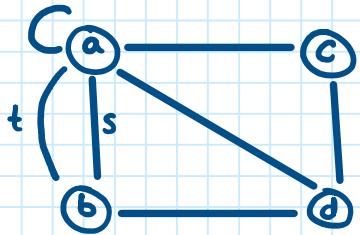
$p^{-1}(\{1,2\}) \Rightarrow$ Lo contrario $\equiv$ ¿Qué aristas unen los nodos 1 y 2?

Definiciones:

- **Vértices adyacentes:** extremos de una misma arista.
- **Aristas adyacentes:** tienen un vértice común.
- **Vértice y arista incidentes:** el vértice es uno de los extremos de la arista.
- **Vértice aislado:** no tiene vértices adyacentes.
- **Bucle:** arista $e = \{u, u\}$ (pseudografo).
- **Arista múltiple:** aparece repetida en E (multigrafo)
- **Grafo simple:** no tiene bucles ni aristas múltiples.

Grado de un vértice:

Nº de aristas que tienen como origen o extr. a ese vértice.



$$\delta(a) = 6 \quad (\text{los bucles cuentan doble})$$

$$\delta(b) = 3 \dots$$

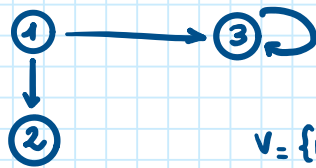
$\delta(x) \rightarrow$ grado de un vértice

$$\sum_{v \in V} \delta(v) = 2|E|$$

nº de elems del conjunto E

DIGRAFO O GRAFO DIRIGIDO

$G(V, E)$



Una máquina de estados es un digrafo.

$$V = \{1, 2, 3\} \quad E = \{(1, 2), (1, 3), (3, 3)\}$$

↓
arista que va de 1 a 2.

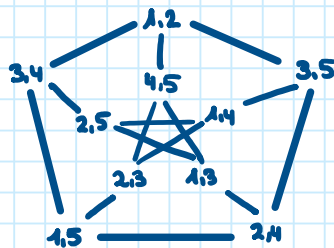
En los digrafos importa el orden y se escriben como pares, no como conjuntos.

EJERCICIOS

1) $C = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ $V = \{\text{subconj. de } |A| = 2\}$

$V = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{1, 5\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \dots\}$

Su adyacencia: Lo son si $A \cap B \neq \emptyset$



2) $G(V, E)$ $|E| = 52$ n° de aristas

$$\sum_{v \in V} \delta(v) = 2 \cdot |E|$$

a) $\delta(v) \geq 5 \forall v \in V$

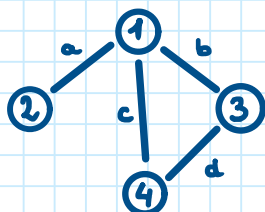
$$2 \cdot 52 = \sum_{v \in V} \delta(v) \geq 5|V| \Rightarrow \frac{104}{5} \geq |V| \Rightarrow |V| \leq 20,8 \rightarrow 20 \text{ vért.}$$

b) G . simple

El número máximo de aristas de mi grado simple de n nodos es $\frac{n(n-1)}{2}$, que es el caso en que cada nodo del grafo tiene grado $n-1$.

CLASE 12/09

$G = (V, E, \varphi)$ $\varphi: E \rightarrow \binom{V}{2}$ "conjunto de todos los multiconjuntos de 2 elems de V ."



$V = \{1, 2, 3, 4\}$ $E = \{a, b, c, d\}$

$\varphi(a) = \{1, 2\}$ $\varphi(b) = \{1, 3\}$

$\varphi(c) = \{1, 4\}$ $\varphi(d) = \{3, 4\}$

$\delta(2) = 1$

$\delta(3) = 2$

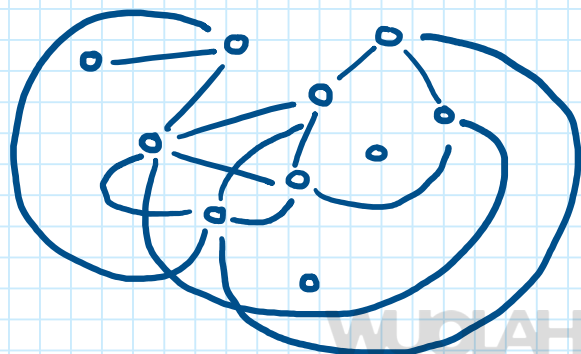
$\delta(1) = 3$

$\delta(4) = 2$

$3, 2, 2, 1 \rightarrow$ secuencia gráfica.
decreciente

Havel Hakimi: Dada una secuencia finita de números naturales + $\{0\}$ en orden no creciente
¿Existe un grafo tal que dicha secuencia sea su sucesión gráfica?

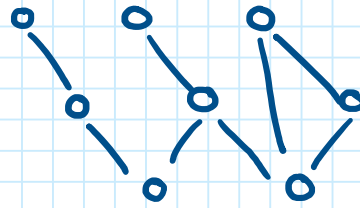
a) $5, 5, 4, 4, 3, 3, 3, 1, 0, 0$ HH
 $4, 3, 3, 2, 2, 3, 1, 0, 0$ ord
 $4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 0, 0$ HH
 $2, 2, 2, 1, 2, 1, 0, 0$ ord
 $2, 2, 2, 2, 1, 1, 0, 0$ HH
 $1, 1, 2, 1, 1, 0, 0$ ord
 $2, 1, 1, 1, 1, 0, 0$ HH
 $0, 0, 1, 1, 0, 0$ ord
 $1, 1, 0, 0, 0, 0$ HH
 $0, 0, 0, 0, 0$
 el nuevo vértice no anda 0



0,0,0,0,0
el nuevo vértice
se une con uno de grado 0



b) 3,3,2,2,2,2,1,1 HH
2,1,1,2,2,1,1 ord
2,2,2,1,1,1,1 HH
1,1,1,1,1,1,1 ord
1,1,1,1,1,1,1 HH
0,1,1,1,1,1,1 ord
1,1,1,1,1,1,0 HH
0,1,1,1,1,0,0 ord
1,1,1,1,0,0,0 HH
0,0,0,0,0,0,0



SUBGRAFOS

Sea $H = (V', E', \rho')$ un grafo.

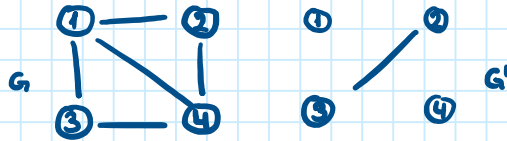
• H es subgrafo del grafo $G = (V, E, \rho)$ si $V' \subseteq V, E' \subseteq E, \rho' \subseteq \rho|_{E'}$

GRAFO COMPLEMENTARIO

$G(V, E, \rho)$. El grafo complementario de G es $G'(V', E', \rho')$ tal que

$V = V', E' = E_n \setminus E$ donde $n = |V|$ y E_n es el conjunto de aristas del grafo

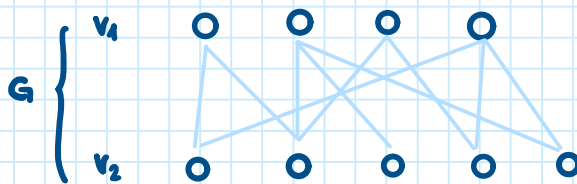
complementario K_n



GRAFO BIPARTIDO

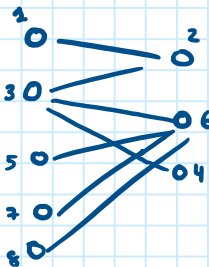
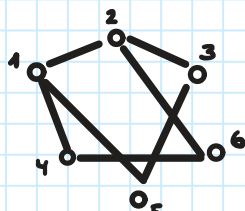
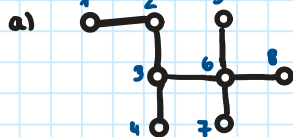
"Cuando hay un conjunto de nodos del que salen aristas y otro conjunto que las recibe y viceversa".

Es un grafo $G = (V, E, \rho)$ en el que $V = V_1 \cup V_2$ $V_1 \cap V_2 = \emptyset$

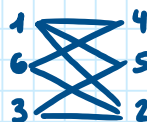


Entre los nodos de un mismo grupo NO hay relación.

EJERCICIO 10.



Un grafo bipartito completo es en el que se unen todos los posibles



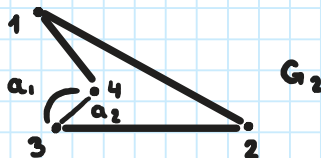
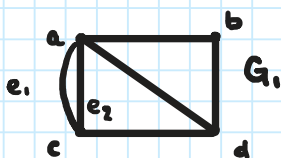


ISOMORFISMO DE GRAFOS

Dos grafos G_1 y G_2 son isomorfos si: $f_v: V_1 \rightarrow V_2$
 $f_e: E_1 \rightarrow E_2$

Son isomorfos si $\forall u, v \in V_1$, los conjuntos $|(f_1)^{-1}(\{u, v\})|$ y $|(f_2)^{-1}(\{f(u), f(v)\})|$ tienen el mismo cardinal

Ejemplo



$a \mapsto 4, b \mapsto 1, c \mapsto 3, d \mapsto 2$

$e_1 \rightarrow a_1, e_2 \rightarrow a_2$ ó $e_1 \rightarrow a_2, e_2 \rightarrow a_1$

"el conjunto de aristas que unen los vértices u, v de G_1 "

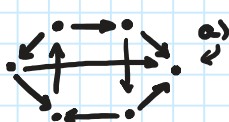
DIGRAFOS ISOMORFOS

Dos digrafos $f_v: V_1 \rightarrow V_2$ y $f_e: E_1 \rightarrow E_2$ son compatibles si $\forall e \in E_1$, se tiene:

$$(p_1(e) = (u, v) \Rightarrow p_2(f_e(e)) = (f_v(u), f_v(v)))$$

Otra definición: Son isomorfos si $\exists f: V_1 \rightarrow V_2 \mid \forall u, v \in V_1$, los conjuntos $(p_1)^{-1}((u, v))$ y $(p_2)^{-1}((f(u), f(v)))$ tienen el mismo cardinal.

Ejemplo: 13



¿Son isomorfos?

No son isomorfos porque el digrafo a) tiene un vértice con grado de entrada 3, mientras que el digrafo b) no tiene ningún vértice con grado de entrada 3, por lo tanto, no son isomorfos.

CAMINOS Y RECORRIDOS EN GRAFOS Y DIGRAFOS

Es una sucesión de vértices y aristas de la forma $v_0 e_1 v_1 \dots v_{k-1} e_k v_k$ donde la arista e_i une los vért. v_{i-1} y v_i

→ un camino en un grafo es un recorrido en el que no se repiten vértices ni aristas (excepto, posiblemente, v_{in} y v_{fin})

→ un ciclo es un camino cerrado ($v_0 = v_k$)

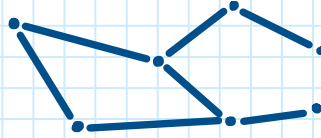
→ Todo recorrido de u a v contiene un camino de u a v

CONEXIÓN EN GRAFOS Y DIGRAFOS

• un grafo es **conexo** si para cada par de vértices $u, v \in V \exists$ un

CONEXION EN GRAFOS / DIGRAFOS

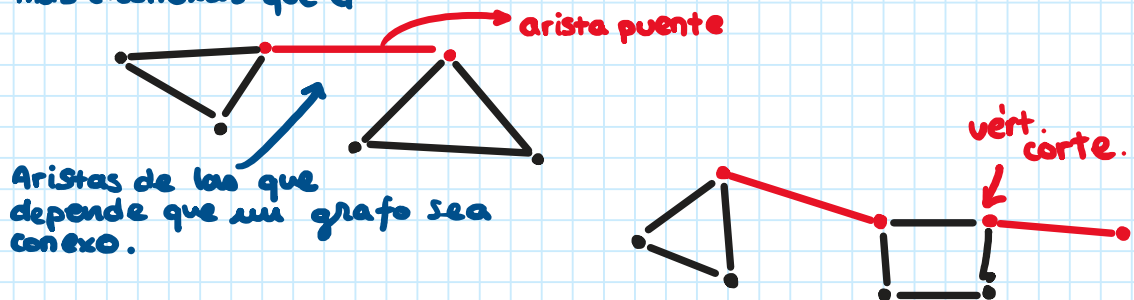
- un grafo es **conexo** si para cada par de vértices $u, v \in V$ $\exists$ un camino de u a v .



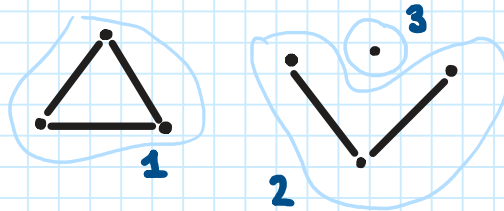
VÉRTICES CORTE Y ARISTAS PUENTE

Sea $G = (V, E)$ un grafo

- Un vértice $v \in V$ se llama vért-corte si $G - \{v\}$ tiene más comp. conexas que G
- Una arista $e \in E$ de un grafo G se llama puente si $G - \{e\}$ tiene más c. conexas que G



EJEMPLO 14) Est. Si dos grafos son conexos



NO ES CONEXO

¿Cuántas comp. conexas? = 3



